

Abderrahman EL OUALI

📍 Toulouse, France | ✉ el-ouali@insa-toulouse.fr | ☎ +33 7 52 04 36 70

in [linkedin.com/in/elouali](https://www.linkedin.com/in/elouali) | 🌐 [Portfolio](#)

Profil

Ingénieur diplômé de l'INSA Toulouse, spécialisé en Systèmes Distribués et Big Data. Fort d'une solide expertise technique acquise au travers d'architectures cloud complexes et de la mise en production de pipelines de données scalables, je conçois des solutions logicielles robustes et performantes adaptées aux défis industriels majeurs.

Expériences Professionnelles

SBS Software, Data Engineer – R&D

Anney, France
Janv. 2026 – Présent

- Conception, développement et industrialisation de **pipelines de données ETL/ELT** hautement distribués pour le traitement de volumes massifs.
- Architecture de bases de données relationnelles et non-relationnelles, optimisation des requêtes complexes et amélioration de la scalabilité des environnements de production.
- Collaboration active au sein de l'équipe R&D pour intégrer des solutions innovantes de stockage et optimiser la qualité logicielle des composants data.

Airbus, Stagiaire IT Solutions Architect

Toulouse, France
Mars 2025 – Sept. 2025

- Conception et orchestration d'architectures de données robustes, mêlant traitements batch (**Spark/PySpark**) et streaming temps réel (**AWS Lambda**).
- Modernisation complète d'infrastructures de stockage **Cloud AWS** (S3, DynamoDB) basées sur des modèles de gouvernance de données stricts.
- Automatisation des déploiements applicatifs via des chaînes de confiance **CI/CD** et déploiement d'infrastructure managée (**Infrastructure as Code - IaC**).

OCP Group, Stagiaire Data Analyst / Machine Learning

Casablanca, Maroc
Juil. 2024 – Sept. 2024

- **Analyse exploratoire** de données industrielles, *feature engineering* et création de **dashboards (Power BI)** pour le suivi des KPIs.
- Développement et déploiement d'un modèle de **Machine Learning** (maintenance prédictive) via une **API RESTful (FastAPI)**.

Webhelp, Stagiaire Développeur Java

Fès, Maroc
Juil. 2023 – Août 2023

- Développement d'une **API RESTful** avec **Java/Spring Boot** et **JPA/PostgreSQL** pour remplacer un processus de suivi manuel des équipements.

Enseignement & Encadrement

Lycée Bellevue, Tuteur en Mathématiques

Toulouse, France
Sept. 2023 – Juin 2024

- Encadrement pédagogique et animation de séances de Travaux Dirigés (TD) en mathématiques pour des étudiants de CPES (Classes Préparatoires aux Études Supérieures).
- Transmission de méthodologies rigoureuses, renforcement des bases d'analyse et d'algèbre, et accompagnement individualisé vers l'excellence académique.

Formation

ISAE-SUPAERO / INSA Toulouse

Toulouse, France
2025 – 2026

- Master 2, Spécialisation en systèmes distribués et Big Data – Recherche opérationnelle

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse

Toulouse, France
2022 – 2025

- Diplôme d'Ingénieur : Informatique & Réseaux (Généraliste)

Université Euro-Méditerranéenne de Fès

Fès, Maroc
2020 – 2022

- Classes Préparatoires intégrées en Mathématiques et Physique

Projets Clés

Cyber-Vision Tracker – Système de Tracking & Vision par Ordinateur – *Python, OpenCV, MediaPipe, YOLOv8*

- Développement d'une application avancée de traitement vidéo pour la détection en temps réel, l'estimation de posture (*pose estimation*) et le suivi de mouvements de mains.
- Optimisation de l'inférence des modèles de Deep Learning (**YOLOv8**) pour garantir une exécution fluide et stable à haut framerate.

Système de Détection Précoce de Feux de Forêt – *Python, YOLOv8, OpenCV, NumPy*

- Entraînement et optimisation d'un modèle **YOLOv8** personnalisé sur des datasets d'images aériennes et terrestres pour la détection en temps réel de fumée et de départs de feux.
- Implémentation d'un pipeline de traitement de flux vidéo avec OpenCV pour filtrer les faux positifs et déclencher des alertes automatiques visuelles.

Traitement et Nettoyage de Données à Grande Échelle – *PySpark, Spark SQL*

- Développement d'un processus ETL en PySpark pour agréger, nettoyer et standardiser des données issues de multiples systèmes.
- Application des fonctions Window de Spark SQL pour exécuter une logique de dédoublonnage performante, assurant l'unicité de chaque enregistrement.

Plateforme Microservices d'Entraide Universitaire – *Java, Spring Boot, PostgreSQL, Docker*

- Conception d'une architecture découpée en microservices autonomes pour gérer le partage de ressources, l'authentification et les requêtes d'assistance entre étudiants.
- Implémentation de la communication inter-services, conteneurisation complète avec Docker et gestion de la persistance via des instances de bases de données découplées.

Application de Chat Client-Serveur Robuste – *Java, Sockets, Multithreading*

- Création d'un système de chat client-serveur gérant des connexions concurrentes grâce au multithreading.
- Implémentation de protocoles de communication fiables et gestion fine des threads pour éviter les *deadlocks* lors des échanges de données intensifs.

Compétences Techniques

Cloud & DevOps: AWS (S3, Lambda, SQS, DynamoDB, CDK), CloudGen (AWS/GCP), Docker, Jenkins, Git, GitHub Actions, CI/CD, Infrastructure as Code (IaC)

Data Engineering: Spark, PySpark, Spark SQL, dbt (data build tool), PostgreSQL, SQL/NoSQL, Architectures ETL/ELT, Modélisation (Kimball, Data Vault), Apache Airflow

IA & Vision par Ordinateur: OpenCV, MediaPipe, YOLOv8, Scikit-learn, Pandas, NumPy, TensorFlow, FastAPI, Power BI

Langages & Frameworks: Python, Java (Spring Boot, JPA, Hibernate, Maven), C, R, Angular, VHDL

Langues

Français : Bilingue | **Anglais :** Professionnel (Cambridge Test B2) | **Arabe :** Bilingue | **Espagnol :** Notions